부모용 진행 안내 · 에너지 전환과 보존

중3 과학 · 운동과생명 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-ENERGYCONV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 실 60 cm쯤, 추(열쇠 꾸러미나 지우개처럼 가벼운 것), 테이프(추는 닫힌 문이나 벽 바로 앞에 매닮), 붙임쪽지 2~3장(높이 표시), 활동지, 연필, 계산기
- **안전:** 진자의 추는 열쇠 꾸러미나 지우개처럼 가벼운 것을 씁니다. 무거운 물건을 매달거나 얼굴 가까이에서 놓지 않습니다.
- **안전:** 실을 문틀이나 벽에 붙일 때 단단히 고정하고, 실험하는 동안 그 문을 열지 않게 합니다. 추가 지나가는 길에 사람이나 깨지는 물건이 없게 합니다.
- **안전:** 전기 기구를 살펴볼 때 콘센트와 플러그는 만지지 않고 눈으로만 봅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 떨어지거나 오르내리는 물체에서 위치 에너지와 운동 에너지가 서로 전환되어도 그 합(역학적 에너지)이 일정함을 표·막대·롤러코스터 그림으로 설명하고, 진자 실험에서 높이가 조금씩 낮아지는 것을 마찰·공기 저항으로 열·소리 에너지가 생겼다는 것(에너지 보존)으로 설명한다.
확인 역학적 에너지(S03), 보존 표(S04), 위로 던진 공(S05), 롤러코스터(S06), 진자 실험과 결과(S07~S09, 활동지 1), 누구 말이 맞을까(S10), 혼자 해 보기 ①②(S14), 마무리 확인(S16), 활동지 2·3
성공 기준 무게 10 N인 공이 10 m에서 떨어질 때 높이 8 m의 운동 에너지를 100 − 80 = 20 J로 구하고, 운동 에너지 60 J로 던진 무게 5 N 공의 최고 높이를 12 m로 구하며, 진자가 점점 낮아지는 것을 ‘에너지가 사라진 것이 아니라 열·소리 에너지로 바뀐 것’이라고 말한다.

목표 B 코일 근처에서 자석을 움직이면 전류가 흐르는 전자기 유도로 발전기가 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다는 것과, 발전소와 집 안 전기 기구에서 에너지가 전환되는 과정을 ‘○○ 에너지 → △△ 에너지’로 설명한다.
확인 발전기(S11), 발전소의 에너지 전환(S12), 전기 기구(S13), 혼자 해 보기 ③④(S14), 활동지 4·5
성공 기준 수력 발전을 ‘물의 위치 에너지 → 운동 에너지 → (발전기) → 전기 에너지’로 말하고, 선풍기를 ‘전기 에너지 → 운동 에너지(일부 열·소리)’로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일과 에너지
- 에너지 절약
- 전류의 자기 작용

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일과 에너지, 에너지 절약, 전류의 자기 작용)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	떨어지는 물체는 운동 에너지만, 높이 멈춰 있는 물체는 위치 에너지만 생각해, 떨어지는 동안 두 에너지의 합이 일정하다는 것을 떠올리지 못한다.	S03의 막대와 S04의 표에서 높이마다 합이 100 J로 같음을 확인하고, S05에서 위로 던진 공에 적용한다.
M2	진자나 공이 점점 덜 올라가는 것을 보고 에너지가 사라졌다고 생각한다.	S08~S09의 진자 결과에서 높이가 조금씩 줄어드는 것을 확인하고, S10에서 줄어든 만큼 열·소리 에너지로 바뀌었다(에너지 보존 법칙)는 생각과 비교한다.
M3	발전기가 전기를 '만들어 낸다'(없던 에너지가 생긴다)고 생각한다.	S11·S12에서 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 '바꾸는' 장치이고, 그 운동 에너지는 물·바람·증기에서 온다는 것을 에너지 전환의 흐름으로 말하게 한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 역학적 에너지(위치 에너지 + 운동 에너지)와 그 보존(마찰·공기 저항이 없을 때), 떨어지는 공·위로 던진 공·롤러코스터·진자에서 에너지 전환, 마찰·공기 저항이 있을 때 역학적 에너지가 열·소리 에너지로 바뀌어도 전체 에너지는 보존된다는 것(에너지 보존 법칙), 전자기 유도와 발전기, 발전소(수력·화력·풍력)와 전기 기구의 에너지 전환, 소비 전력의 뜻(안내 노트)을 다룬다. 위치 에너지는 '무게 × 높이'로 정수가 되게 계산한다. 전자기 유도 전류의 방향(렌츠 법칙), 전력량 요금 계산, 에너지 효율의 계산, 핵발전의 원리는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(위치·운동 에너지, 전류의 자기 작용)	약 2분	—
S03	역학적 에너지와 떨어지는 공	약 3분	A
S04	역학적 에너지 보존 표	약 2분	A
S05	위로 던진 공의 에너지	약 3분	A
S06	롤러코스터의 에너지 전환	약 3분	A
S07	실험 전 예상하기(진자)	약 1분	A
S08	진자 실험	약 5분	A
S09	결과 정리	약 1분	A

S10	오해 비교(에너지가 사라졌다)	약 2분	A
S11	전자기 유도와 발전기	약 3분	B
S12	발전소의 에너지 전환	약 3분	B
S13	전기 기구의 에너지 전환	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(마찰 없는 그릇 속 공)	약 1분	A
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(에너지의 형태, 위치·운동 에너지, 전류와 자기장)	약 4분	—

장별 안내



S01 에너지 전환과 보존 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(위치 에너지와 운동 에너지의 전환, 진자 실험, 발전기와 전기 기구의 에너지 전환)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “롤러코스터는 처음에 높이 끌어 올린 뒤에는 엔진 없이 오르락내리락해. 어떻게 다시 올라갈 수 있을까?”
- “오늘은 높이와 빠르기의 에너지가 서로 어떻게 바뀌는지, 그리고 우리가 쓰는 전기는 어떻게 만들어지는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “내려올 때 빨라진 힘으로 올라가요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 그네를 탈 때 높이 올라갔다가 내려오면서 빨라지는 느낌을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 실 60 cm, 가벼운 추(열쇠 꾸러미), 테이프, 붙임쪽지, 계산기. 진자 실험은 S08에서 하며, 추는 닫힌 문이나 벽 바로 앞에 매답니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(위치·운동 에너지, 전류의 자기 작용) · 약 2분

‘일과 에너지’, 5학년 ‘에너지 절약’, 중2 ‘전류의 자기 작용’에서 배운 것을 확인합니다. 오늘 에너지 전환과 발전기를 설명할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 무게가 10 N인 공을 3 m 높이에 올려 두면 위치 에너지는?”
- “② 운동 에너지를 크게 하려면 무엇을 크게 하면 될까?”
- “③ 전류가 흐르는 전선이나 코일 옆에 나침반을 두면 어떻게 됐지?”

정답

- ① 무게 × 높이 = 10 × 3 = 30 J
- ② 질량과 속력(특히 속력: 2배면 4배)
- ③ 나침반 바늘이 움직인다. 전류가 흐르면 주위에 자기장이 생기기 때문(전류의 자기 작용).

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘일과 에너지’, 5학년 ‘에너지 절약’, 중2 ‘전류의 자기 작용’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ③은 오늘 발전기(반대로 자석을 움직여 전류를 얻음)와 연결됩니다. 기억하지 못해도 S11에서 다시 짚습니다.



S03 떨어지는 공의 에너지 · 역학적 에너지와 떨어지는 공 · 약 3분

떨어지는 공에서 위치 에너지가 줄어든 만큼 운동 에너지가 늘어 합(역학적 에너지)이 일정하다는 것을 막대로 보여 줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “무게 10 N인 공을 10 m에서 가만히 놓았어. 처음 위치 에너지는 10 × 10 = 100 J, 멈춰 있으니 운동 에너지는 0이야.”
- “5 m까지 떨어지면 위치 에너지는 50 J로 줄어. 줄어든 50 J은 어디로 갔을까?”
- “위치 에너지와 운동 에너지를 더한 것을 역학적 에너지라고 해. 막대 전체 길이를 봐. 어때?”

예상 답

- “운동 에너지로 바뀌어서 50 J이 됐어요. 막대 전체 길이는 모두 같아요(100 J).”

막히면

- 막대의 파란 부분이 줄어든 만큼 빨간 부분이 늘어난 것을 손가락으로 짚어 줍니다.

주의

- 공기 저항과 마찰이 없을 때 역학적 에너지는 일정하게 보존됩니다. 실제로는 아주 조금 줄어듭니다(S10).
- 오늘은 계산을 쉽게 하려고 ‘무게 × 높이’로 위치 에너지를 구합니다(무게 10 N은 질량 약 1 kg).



S04 높이마다 합은 같다 · 역학적 에너지 보존 표 · 약 2분

높이에 따른 위치 에너지와 운동 에너지를 표로 정리해 합이 일정함을 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “높이 8 m에서 위치 에너지는 10 × 8 = 80 J이야. 그럼 운동 에너지는 몇 J일까? 합이 늘 100 J이니까.”
- “표의 맨 오른쪽 칸을 봐. 어느 높이에서나 어때?”

예상 답

- “100 − 80 = 20 J이에요. 합은 모두 100 J이에요.”

막히면

- S03의 막대와 표의 줄을 하나씩 짝지어 봅니다.

주의

- 운동 에너지는 ‘처음 역학적 에너지 − 그 높이의 위치 에너지’로 구할 수 있습니다. 속력을 몰라도 됩니다.



S05 위로 던진 공 · 위로 던진 공의 에너지 · 약 3분

위로 던진 공에서 운동 에너지가 위치 에너지로 바뀌는 것을 이용해 최고 높이와 중간 지점의 에너지를 구합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “무게 5 N인 공을 운동 에너지 60 J로 위로 던졌어. 올라갈수록 운동 에너지는? 위치 에너지는?”
- “① 가장 높은 곳에서 공은 잠깐 멈춰. 그때 위치 에너지는?”
- “② 위치 에너지 = 무게 × 높이니까, 높이는?”
- “③ 높이 4 m에서는?”

정답

- ① 60 J(운동 에너지가 모두 위치 에너지로 바뀜)
- ② 60 ÷ 5 = 12 m
- ③ 위치 에너지 5 × 4 = 20 J, 운동 에너지 60 − 20 = 40 J

막히면

- S04 표를 거꾸로 읽는다고 생각하게 합니다(올라갈 때는 운동 → 위치).

주의

- 공기 저항이 없다고 생각한 계산입니다.
- 지치면 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에는 S06(롤러코스터)부터 이어 갑니다.



S06 롤러코스터의 에너지 · 롤러코스터의 에너지 전환 · 약 3분

롤러코스터가 내려갈 때와 올라갈 때 에너지가 전환되고, 마찰이 없으면 출발점보다 높이 올라갈 수 없다는 것을 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “A에서 출발해 B로 내려갈 때 어떤 에너지가 어떤 에너지로 바뀔까? B에서 C로 올라갈 때는?”
- “가장 빠른 곳은 어디야? 막대에서 빨간 부분이 가장 긴 곳이야.”
- “C는 A 높이의 절반이야. 그럼 C에서 위치 에너지와 운동 에너지는 어떻게 나뉠까?”

예상 답

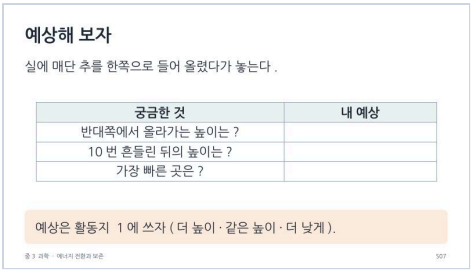
- “내려갈 때는 위치 에너지가 운동 에너지로, 올라갈 때는 반대예요. 가장 빠른 곳은 B예요. C에서는 반씩이에요.”

막히면

- 손가락으로 길을 따라가며 ‘높아지면 파랑, 낮아지면 빨강’을 말하게 합니다.

주의

- 실제 롤러코스터는 마찰과 공기 저항 때문에 뒤의 언덕을 처음 언덕보다 낮게 만듭니다. 마찰이 없더라도 처음 높이보다 높이 올라갈 수는 없습니다.
- 그네, 시소, 스키 점프도 같은 원리입니다.



S07 예상해 보자 · 실험 전 예상하기(진자) · 약 1분

진자의 추를 놓으면 반대쪽에서 어디까지 올라갈지, 여러 번 흔들리면 어떻게 될지 예상합니다(목표 A). 결과는 S08에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

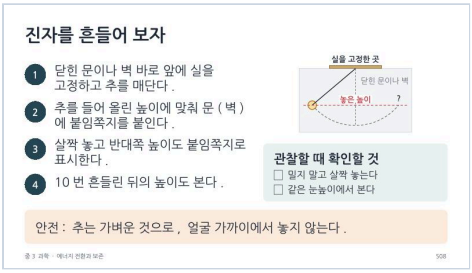
- “추를 이 높이에서 놓으면 반대쪽에서는 어디까지 올라갈까? 더 높이? 같은 높이? 낮게?”
- “계속 흔들리게 두면 어떻게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “같은 높이까지 올라갈 것 같아요.” “점점 낮아질 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S08 진자를 흔들어 보자 · 진자 실험 · 약 5분

진자를 놓은 높이와 반대쪽에서 올라간 높이, 여러 번 흔들린 뒤의 높이를 표시해 비교합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “추를 놓을 높이에 맞춰 문에 붙임쪽지를 붙여. 이제 살짝 놓아(밀지 말고). 반대쪽에서 어디까지 올라갔어?”
- “그대로 두고 10번 왔다 갔다 한 뒤에는 높이가 어때?”
- “추가 가장 빠른 곳은 어디야?”

예상 답

- “반대쪽에서 처음과 거의 같은 높이까지 올라가요(조금 낮아요). 여러 번 흔들리면 점점 낮아져요. 가장 아래에서 가장 빨라요.”

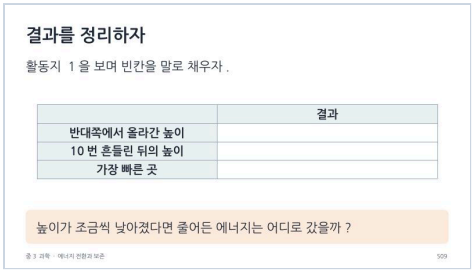
막히면

- 반대쪽 높이를 보기 어려우면 부모님이 옆에서 눈높이를 맞춰 보고 붙임쪽지를 붙입니다.

주의

- 실 끝은 닫힌 문의 문틀 위쪽(또는 벽)에 테이프로 단단히 붙여, 추가 문(벽) 바로 앞에서 그 면과 나란히 흔들리게 합니다. 높이 표시는 그 문(벽)에 붙입니다. 추는 가벼운 것을 씁니다.
- 추를 놓을 때 밀면 처음보다 높이 올라갈 수 있습니다. 손을 살짝 떼기만 합니다.
- 이 장의 5분 가운데 3분쯤은 추가 흔들리는 것을 지켜보는 시간입니다.

안전: 추는 가벼운 것으로, 얼굴 가까이에서 놓지 않는다.



S09 결과를 정리하자 · 결과 정리 · 약 1분

진자 실험 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “반대쪽에서 올라간 높이, 10번 흔들린 뒤의 높이, 가장 빠른 곳을 말해 줄래? 예상과 같았어?”

예상 답

- 반대쪽: 처음과 거의 같은 높이(조금 낮음), 10번 뒤: 처음보다 낮아짐, 가장 빠른 곳: 가장 낮은 곳

막히면

- 붙임쪽지 두 장의 높이를 자로 재어 비교합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S10 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(에너지가 사라졌다) · 약 2분

진자가 점점 낮아지는 것을 에너지 보존 법칙으로 설명합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “추가 공기와 부딪치고 실이 고정된 곳에서 문질러지면 무엇이 생길까? 손바닥을 비비면 어떻게 됐지?”

정답

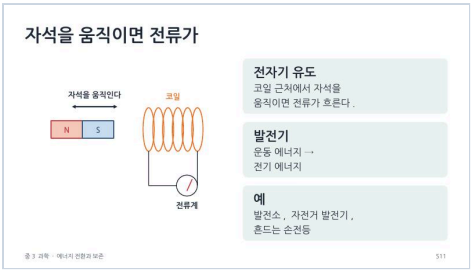
- 지호. 추가 움직이며 공기 저항과 마찰을 받아 역학적 에너지의 일부가 열에너지(와 아주 작은 소리 에너지)로 바뀌었습니다. 에너지는 형태가 바뀔 뿐 새로 생기거나 사라지지 않고 전체 양은 일정합니다(에너지 보존 법칙).

막히면

- 5학년 때 손바닥을 비비면 따뜻해졌던 것(운동 에너지 → 열에너지)을 떠올리게 합니다.

주의

- ‘역학적 에너지 보존’은 마찰·공기 저항이 없을 때, ‘에너지 보존 법칙’은 열·소리까지 모든 에너지를 합하면 언제나 성립합니다. 두 말을 구별해 줍니다.



S11 자석을 움직이면 전류가 · 전자기 유도와 발전기 · 약 3분

코일 근처에서 자석을 움직이면 전류가 흐르는 전자기 유도와, 이를 이용해 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 발전기를 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “중2 때 전류가 흐르면 주위에 자기장이 생긴다고 배웠지? 반대로 코일 근처에서 자석을 움직이면 코일에 전류가 흘러. 이것을 전자기 유도라고 해.”
- “자석을 가만히 두면 전류가 흐르지 않아. 움직일 때만 흘러. 그러니까 움직임(운동 에너지)이 전기 에너지로 바뀐 거야.”
- “발전기는 자석이나 코일을 계속 돌려 전기를 얻는 장치야. 자전거 바퀴로 전등을 켜는 자전거 발전기도 그래.”

예상 답

- “자석을 움직여야 전류가 흘러요. 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꿔요.”

막히면

- 흔들면 켜지는 손전등(자가발전 손전등)이 집에 있으면 흔들어 보며 설명합니다.

주의

- 자석을 빠르게 움직일수록, 센 자석일수록, 코일을 많이 감을수록 센 전류가 흐릅니다.
- 발전기는 에너지를 새로 만들어 내는 것이 아니라 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치입니다(오해 M3).



S12 발전소의 에너지 전환 · 발전소의 에너지 전환 · 약 3분

발전소에서 발전기를 돌리는 운동 에너지가 어디에서 오는지 에너지 전환의 흐름으로 말합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “① 댐에 높이 모아 둔 물이 떨어지며 발전기를 돌려. 에너지는 어떻게 바뀔까?”
- “② 바람이 날개를 돌리면?”
- “③ 석탄이나 가스를 태워 물을 끓이고, 그 증기로 발전기를 돌리면?”

정답

- ① 수력: 물의 위치 에너지 → 운동 에너지 → (발전기) 전기 에너지
- ② 풍력: 바람의 운동 에너지 → (발전기) 전기 에너지
- ③ 화력: 연료의 화학 에너지 → 열에너지 → (증기의) 운동 에너지 → (발전기) 전기 에너지

막히면

- ‘무엇이 발전기를 돌리나 → 그것은 어떤 에너지인가’ 순서로 묻습니다.

주의

- 순서가 조금 달라도 처음 에너지와 마지막 전기 에너지가 맞고 중간에 운동 에너지가 들어가면 잘한 것입니다.
- 태양 전지는 발전기 없이 빛에너지를 바로 전기 에너지로 바꿉니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.



S13 전기 기구의 에너지 전환 · 전기 기구의 에너지 전환 · 약 3분

집 안 전기 기구에서 전기 에너지가 빛·열·소리·운동·화학 에너지로 전환되는 것을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “전기 에너지는 다른 에너지로 바꾸기 쉬워서 많이 써. 전등은 무엇으로 바꿔? 선풍기는?”
- “우리 집에서 열에너지로 바꾸는 기구를 찾아볼까?”
- “휴대 전화를 충전하면 전기 에너지는 배터리 속에 어떤 에너지로 저장될까?”

예상 답

- “전등은 빛에너지, 선풍기는 운동 에너지예요. 전기밥솥, 다리미는 열에너지예요. 충전하면 화학 에너지로 저장돼요.”

막히면

- 집 안을 둘러보며 기구 하나씩 ‘켜면 무엇이 생기나’를 묻습니다(콘센트는 만지지 않음).

주의

- 대부분의 기구는 원하는 에너지 말고도 일부가 열로 바뀝니다(전등이 따뜻해짐, 선풍기 모터가 따뜻해짐).
- 전기 기구에 적힌 소비 전력(W, 와트)은 1초 동안 쓰는 전기 에너지의 양입니다. 예를 들어 헤어드라이어는 1000 W 넘게, LED 전등은 10 W 안팎입니다. 소비 전력이 크고 오래 쓸수록 전기 에너지를 많이 씁니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 역학적 에너지 보존(①②), 전자기 유도(③), 전기 기구의 에너지 전환(④)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 계산은 식도 말해 줘.”

정답

- ① 처음 위치 에너지 $10 \times 6 = 60$ J이 모두 운동 에너지로 바뀌어 60 J
- ② 가장 낮은 곳(위치 에너지가 가장 작고 운동 에너지가 가장 큼)
- ③ 코일에 전류가 흐른다(전자기 유도). 운동 에너지가 전기 에너지로 바뀐다.
- ④ 전기 에너지 → 운동 에너지(날개가 돎), 일부 열·소리 에너지

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “땅에서 위치 에너지는?”, “S06에서 막대의 빨강이 가장 긴 곳은?”, “S11에서 자석을 움직이면?”, “선풍기를 켜면 무엇이 생기지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 위치 에너지 식을 ‘$9.8 \times$ 질량 $\times$ 높이’로 쓰려고 하면 무게(10 N)가 주어졌으니 ‘무게 $\times$ 높이’를 쓰면 된다고 알려 줍니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 60 J ② 가장 낮은 곳 ③ 전류가 흐름(전자기 유도) ④ 전기 → 운동(일부 열·소리)

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S06으로, ③이 틀리면 S11로, ④가 틀리면 S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **공은 어디까지 올라갈까?** · 마무리 확인(마찰 없는 그릇 속 공) · 약 1분

처음 보는 상황에 역학적 에너지 보존을 적용하는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “처음 높이에서 위치 에너지가 얼마였지? 반대쪽 끝에서 공이 멈출 때 그 에너지는 모두 무엇이 될까?”

정답

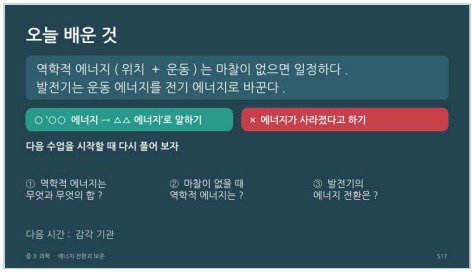
- 나. 마찰과 공기 저항이 없으면 역학적 에너지가 보존되므로, 반대쪽에서 운동 에너지가 모두 위치 에너지로 바뀌는 처음 높이(30 cm)까지 올라갑니다. 더 높이 올라가려면 처음보다 많은 에너지가 필요합니다.

막히면

- S06의 롤러코스터에서 C가 A보다 높을 수 있는지 묻습니다.

주의

- 실제 그릇에서는 마찰 때문에 조금 낮게 올라갑니다(가). 문제의 ‘마찰이 없다면’이라는 조건을 짚습니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “롤러코스터와 발전기에서 에너지가 어떻게 바뀌는지 말해 볼래?”

예상 답

- “롤러코스터는 내려갈 때 위치 에너지가 운동 에너지로, 올라갈 때 반대로 바뀌고 합은 일정해요. 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꿔요.”

정답

- ① 위치 에너지 + 운동 에너지 ② 일정하다(보존된다) ③ 운동 에너지 → 전기 에너지

막히면

- S03과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘감각 기관’에서는 새 단원(자극과 반응)을 시작해, 눈·귀·코·혀·피부가 자극을 받아들이는 과정을 배웁니다.



S18 **보충: 에너지의 여러 모습** · 선수 학습 보충(에너지의 형태, 위치·운동 에너지, 전류와 자기장) · 약 4분

S02가 흔들리면 에너지의 형태와 전환, 위치·운동 에너지, 전류의 자기 작용을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “에너지에는 열, 빛, 전기, 화학, 운동, 위치 에너지 같은 여러 형태가 있고 서로 바뀌어. 손전등을 켜면 건전지의 화학 에너지가 전기 에너지, 빛에너지로 바뀌지.”
- “높이 있는 물체는 위치 에너지(무게 × 높이), 움직이는 물체는 운동 에너지를 가져.”
- “전선에 전류가 흐르면 주위에 자기장이 생겨서 나침반 바늘이 움직여. 이것을 전류의 자기 작용이라고 해.”

예상 답

- “손바닥을 비비면 운동 에너지가 열에너지로 바뀌어요.”

막히면

- 손바닥 비비기, 손전등 켜기를 직접 해 보며 에너지 전환을 말해 봅니다 (5학년 활동).

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘일과 에너지’, 5학년 ‘에너지 절약’, 중2 ‘전류의 자기 작용’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 반대쪽에서 처음과 거의 같은 높이(조금 낮음), 10번 뒤에는 처음보다 낮아짐, 가장 낮은 곳에서 가장 빠름.
2	① 2 × 15 = 30 J ② 위치 에너지 2 × 6 = 12 J, 운동 에너지 30 − 12 = 18 J ③ 30 J
3	사라진 것이 아니다. 공기 저항과 마찰 때문에 역학적 에너지의 일부가 열에너지(소리 에너지)로 바뀌었고, 바뀐 에너지까지 모두 더하면 전체 에너지의 양은 일정하다(에너지 보존 법칙).
4	① 코일에 전류가 흐른다, 전자기 유도 ② 물의 위치 에너지 → 운동 에너지 → (발전기) → 전기 에너지
5	예: 전기밥솥 - 열에너지, 텔레비전 - 빛·소리 에너지, 선풍기 - 운동 에너지(일부 열·소리). 기구와 에너지가 맞으면 맞음. 소비 전력은 기구 뒷면·바닥의 표시를 부모님과 함께 읽음(없으면 빈칸).
6	① 위치 에너지 + 운동 에너지 ② 일정하게 보존된다 ③ 운동 에너지 → 전기 에너지

오늘의 기록

S02 선수 확인: 위치 에너지 계산·운동 에너지 요인·전류의 자기 작용 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S08 진자 실험: 높이를 표시하고 비교함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 합이 일정함을 놓침(M1) □ 에너지가 사라짐(M2) □ 발전기가 에너지를 만듦(M3) □

메모: _____